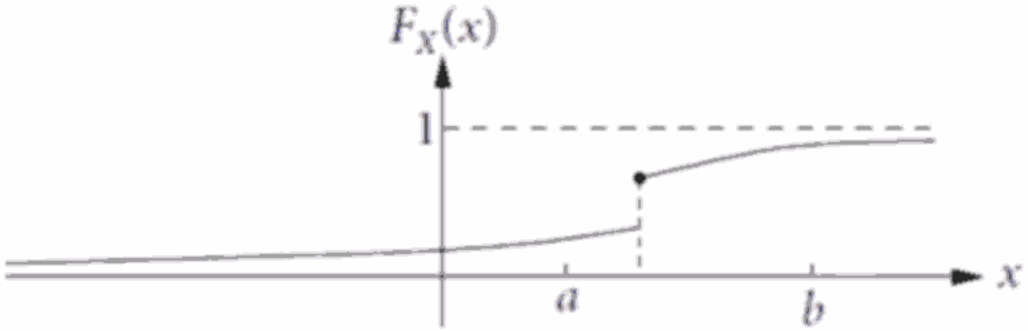
Birikimli dağılım fonksiyonu (bdf)

- Her hangi bir rasgele değişkeni (ayrık, sürekli veya karışık) tanımlamak için birikimli dağılım fonksiyonu (bdf) (cdf: cumulative distribution function) kullanılır. bdf aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$F_X(x) = P\{X \le x\}, \qquad x \in (-\infty, \infty)$$

- okf gibi bdf de olasılık ölçüsüdür. Özellikleri

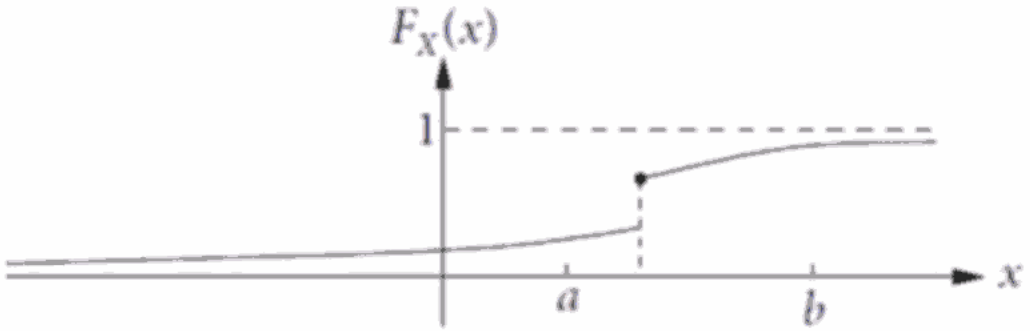


- $0 \le F_X(x) \le 1$

- $F_X(\infty) = 1$ ve $F_X(-\infty) = 0$

El Gamal, 2021

Birikimli dağılım fonksiyonu (bdf)



- $F_X(x)$ monoton olarak azalmayan (monotonically nondecreasing) bir fonksiyondur. $b > a$ ise $F_X(b) \geq F_X(a)$'dır.

- Her hangi bir olayın olasılığı bdf kullanılarak hesaplanabilir.

$$P\{X \in (a, b]\} = P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a)$$

$$P(X > a) = 1 - F_X(a)$$

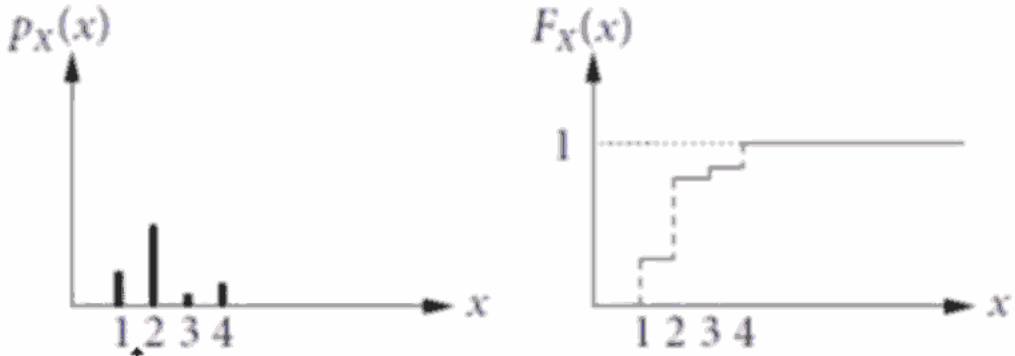
- Her hangi bir noktanın olasılığı bdf kullanılarak hesaplanabilir.

$$P\{X = a\} = P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a^-)$$

El Gamal, 2021

Birikimli dağılım fonksiyonu (bdf)

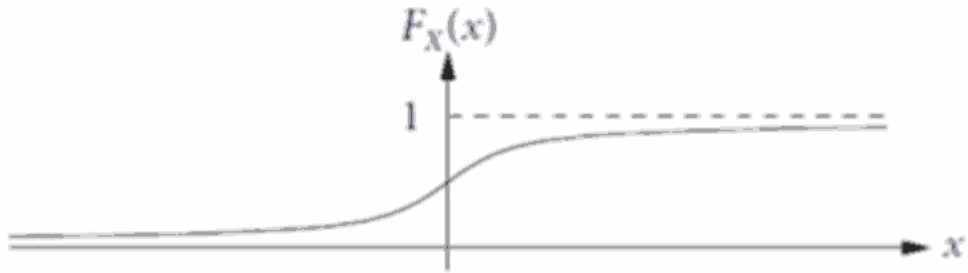
- Rasgele değişken ayrık ise bdf'si basamaklardan oluşur.



- Eğer X rasgele değişkeni sürekli ve $f_X(x)$ oyf'ye sahipse bdf'si aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$F_X(x) = P\{X \le x\} = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)du$$

- Sürekli bir rasgele değişkenin bdf süreklidir.

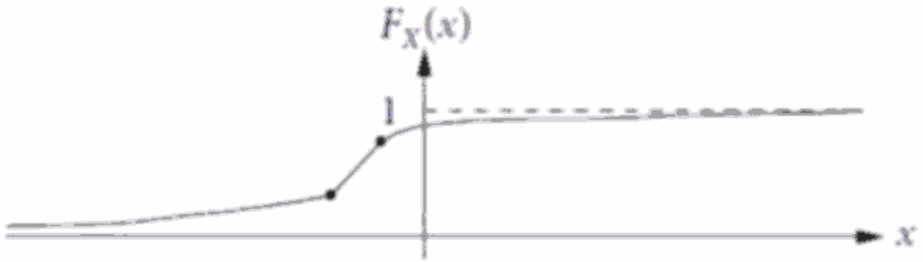


El Gamal, 2021

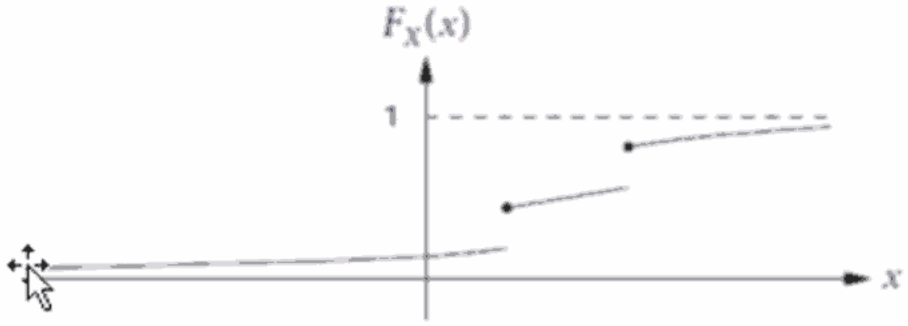
Birikimli dağılım fonksiyonu (bdf)

- Eğer $F_X(x)$'in türevi alınabiliyorsa:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F_X(x + \Delta x) - F_X(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x < X \leq x + \Delta x)}{\Delta x}$$



- Karışık bir rasgele değişkenin bdf'si genel bir formdadır.

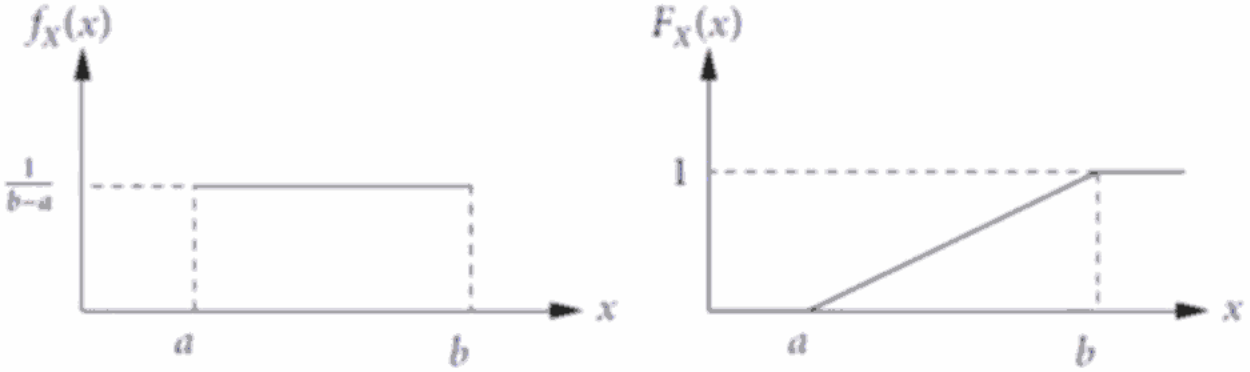


El Gamal, 2021

Tekdüze r.d.'nin bdf'si

- Tekdüze r.d.: $X \sim U\,[a,b]$ $b > a$ için bdf:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \int_a^x \frac{1}{b-a}\,du = \frac{x-a}{b-a}, & a \le x \le b \\ 1, & x \ge b \end{cases}$$



El Gamal, 2021

Örnek: Tekdüze r.d.

- Bir otobüs bir duraktan 07:00, 07:15, 07:30, 07:45 v.b. saatlerde kalkıyor. Bir volcu bu durağa 07:00 ile 07:30 arasında rasgele ve eşit olasılıkta bir anda geliyorsa

- a) 5 dakikadan daha az otobüs bekleme olasılığı nedir?
- b) 10 dakikadan fazla otobüs bekleme olasılığı nedir?

- İstenilen olasılıkları bu defa bdf kullanarak hesaplayalım.
- X 0 ile 30 dakika arasında tekdüze bir dağılıma sahiptir.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \dfrac{x}{30}, & 0 \le x \le 30 \\ 1, & x \ge 30 \end{cases}$$

- a) 5 dakikadan az beklemek için 07:10 ile 07:15 arası veya 07:25 ile 07:30 arası bir anda gelmiş olması gerekir

$$P(\{5\text{dak.}' \text{dan az bekleme}\}) = \big(F_X(15) - F_X(10)\big) + \big(F_X(30) - F_X(25)\big)$$
$$= \left(\frac{15}{30} - \frac{10}{30}\right) + \left(\frac{30}{30} - \frac{25}{30}\right) = \frac{1}{3}$$

Ross, 2014

Örnek: Tekdüze r.d.

- b) 10 dakikadan fazla beklemek için 07:00 ile 07:05 arası veya 07:15 ile 07:20 arası bir anda gelmiş olması gerekir

$$P(\{10\text{ dak.}'\text{dan fazla bekleme}\}) = \big(F_X(5) - F_X(0)\big) + \big(F_X(20) - F_X(15)\big)$$
$$= \left(\frac{5}{30} - \frac{0}{30}\right) + \left(\frac{20}{30} - \frac{15}{30}\right) = \frac{1}{3}$$

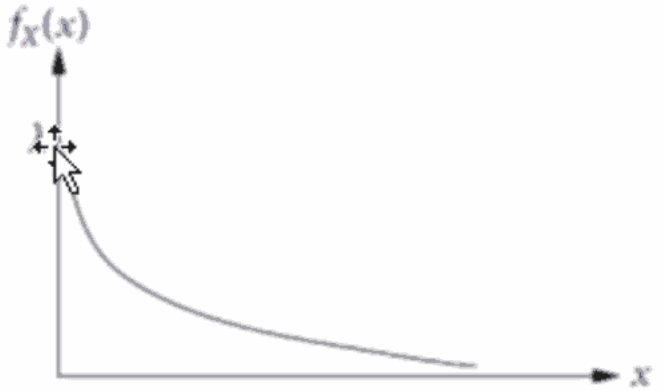
Ross, 2014

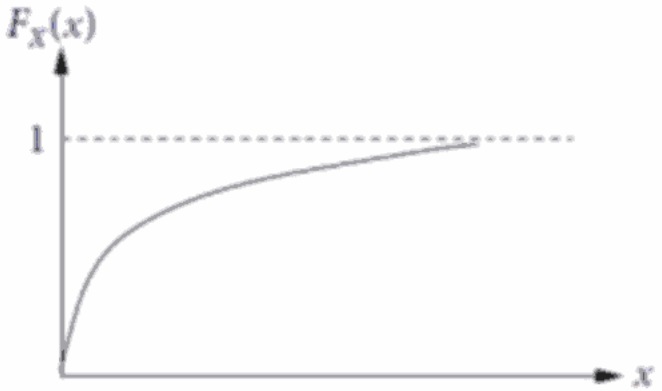
Üstel r.d.'nin bdf'si

- Üstel r.d.: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$ için bdf:

$$F_X(x) = 0, \qquad x < 0$$

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda u} du = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad x \geq 0$$





El Gamal, 2021

Örnek: Üstel r.d.

- Bir bilgisayarın hata vermeden çalıştığı süre (saat cinsinden) 0.01 parametreli üstel bir rasgele değişken ise aşağıdakileri bulunuz.
- a) Bilgisayarın 50 ile 150 saat arası hatasız çalışma olasılığı nedir?
- b) 100 saatten az hatasız çalışma olasılığı nedir?

$$f_X(x) = \begin{cases} 0.01e^{-0.01x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

İstenilen olasılıkları bu defa bdf kullanarak hesaplayalım.

$$F_X(x) = 1 - e^{-0.01x}, \qquad x \geq 0$$

- a)

$$P(50 \leq x \leq 150) = F_X(150) - F_X(50) = (1 - e^{-1.5}) - (1 - e^{-0.5}) \approx 0.384$$

b)

$$P(x \leq 100) = F_X(100) = 1 - e^{-1} \approx 0.633$$

Standard normal dağılımın bdf'si: $\Phi(x)$

Gauss r.d.: $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$, bdf için kapalı formda çözüm yoktur sayısal integral alma yöntemleri kullanılır.

- Sadece standard normal dağılımın bdf'sinin hesaplanmasına ihtiyaç vardır.
- 0 ortalamalı ve 1 varyanslı Gauss (normal) dağılımına standard normal dağılım denir. $X \sim \mathrm{N}(0,1)$ standard normal rasgele değişkenin bdf'si $\Phi(x)$ ile gösterilir ve aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}} du$$

- Örneğin, eğer $X \sim \mathrm{N}(0,1)$ ise $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = \Phi(b) - \Phi(a)$ olarak bulunur.

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

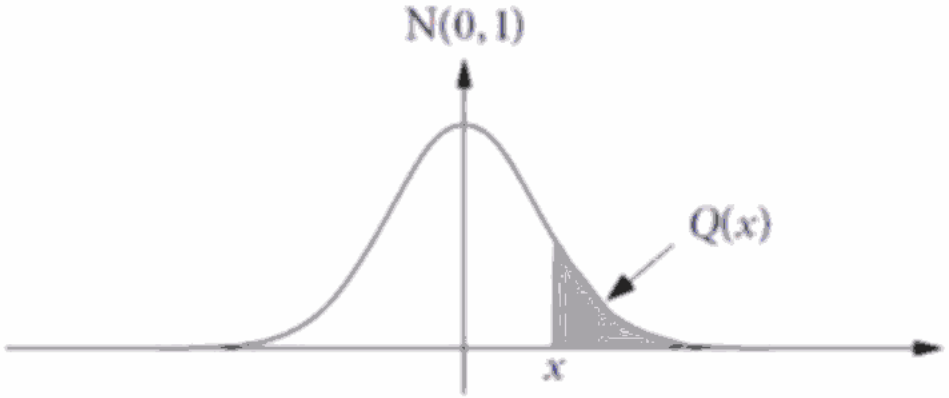
- Herhangi bir Gauss rasgele değişkenin, $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$, olasılığının $\Phi(x)$ kullanılarak nasıl hesaplandığını daha sonra göreceğiz.

El Gamal, 2021

$Q(x)$ fonksiyonu

Bazı uygulamalarda $\Phi(x)$'in tümleyeni olan $Q(x)$ fonksiyonu da kullanılır:

$$Q(x) = 1 - \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}} du$$

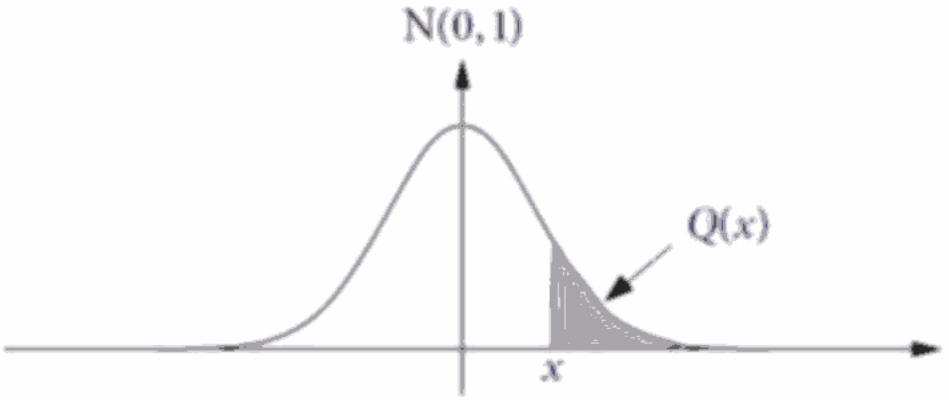


El Gamal, 2021

$Q(x)$ fonksiyonu

Bazı uygulamalarda $\Phi(x)$'in tümleyeni olan $Q(x)$ fonksiyonu da kullanılır:

$$Q(x) = 1 - \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{x}^{\infty} e^{-\frac{u^2}{2\sigma^2}} du$$



El Gamal, 2021

Bir rasgele değişkenin fonksiyonu

- Dağılımı (okf, oyf, bdf) bilinen bir X rasgele değişkeni ve bir $y = g(x)$ fonksiyonu verildiğinde Y'nin dağılımını bulmak isteyebiliriz.

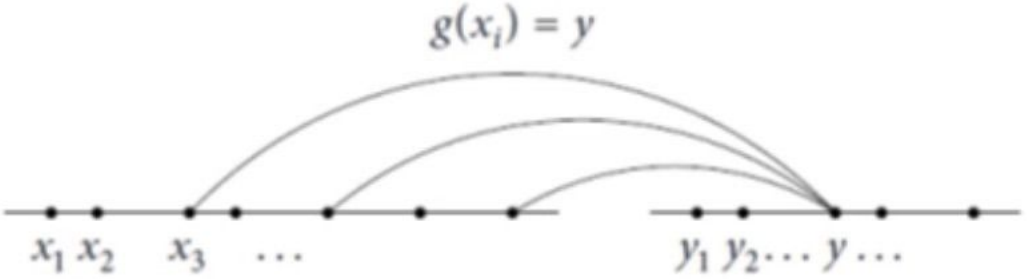
- Örnekler:

  - X bir devrenin giriş gerilimi Y de çıkış gerilimi olabilir
  - X bir işaret işlemcinin giriş işareti Y de çıkış işareti olabilir
  - X güneş ışığı, Y de fotovoltaik bir sistemin çıkış gücü olabilir
  - X rüzgar hızı, Y de rüzgar jeneratörünün çıkış gücü olabilir

Ayrık bir rasgele değişkenin fonksiyonu

- X okf'si $p_X(x)$ olan ayrık bir rasgele değişken olsun. Bu durumda $Y = g(X)$ de okf'si $p_Y(y)$ olan ayrık bir rasgele değişken olacaktır.

- $p_Y(y)$'yi doğrudan $p_X(x)$'ten elde edebiliriz:



$\{Y = y\}$ olasılığı bunun $g(x)$ altındaki ters görüntüsünün olasılığıdır.

$$p_Y(y) = \sum_{\{x_i:\, g(x_i)=y\}} p_X(x_i)$$

- Bu bir rasgele değişkeni nasıl tanımlıyorsak aynısıdır: X'i örnek uzayı ve $p_X(x_i)$'i olasılık ölçüsü gibi görebiliriz. Bu durumda Y de X üzerinde tanımlanmış bir rasgele değişken olur.

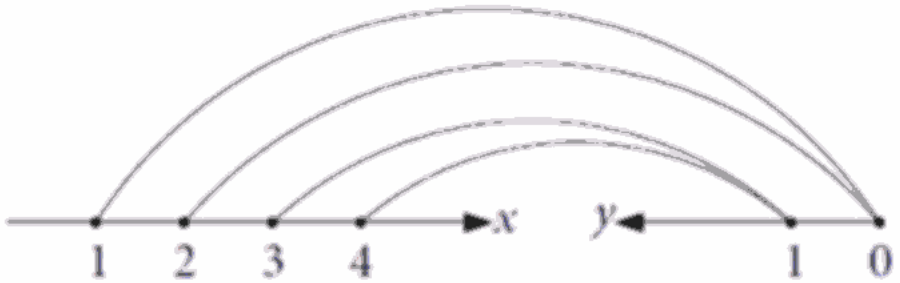
El Gamal, 2021

Ayrık bir rasgele değişkenin fonksiyonu: Örnek

- X ayrık r.d.'nin okf'si $p_X(1) = 1/16, p_X(2) = 3/16, p_X(3) = 5/16, p_X(4) = 7/16$ olarak verilmiş olsun.

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 3 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

- Olarak tanımlanıyorsa $Y = g(X)$ r.d.'nin okf'sini bulunuz.



- $p_Y(y)$ olasılığı y'nin $g(x)$ altındaki ters görüntüsüdür:

$$p_Y(1) = \sum_{\{x_i: g(x_i)=1\}} p_X(x_i) = p_X(3) + p_X(4) = \frac{5}{16} + \frac{7}{16} = \frac{3}{4}$$

$$p_Y(0) = \sum_{\{x_i: g(x_i)=0\}} p_X(x_i) = p_X(1) + p_X(2) = \frac{1}{16} + \frac{3}{16} = \frac{1}{4}$$

El Gamal, 2021

Sürekli bir rasgele değişkenin fonksiyonu

- X oyf'si $f_X(x)$ olan sürekli bir rasgele değişken ve $Y = g(X)$ de X'in bir fonksiyonu olsun. Y'nin oyf'si $f_Y(y)$'yi bulmak isteyelim.

- okf için kullandığımız yöntemi oyf için doğrudan kullanamayız çünkü herbir noktanın olasılığı sıfırdır.

$$p_Y(y) = \sum_{\{x_i:\, g(x_i)=y\}} p_X(x_i)$$

- Ancak bdf için genel bir yaklaşım bulunabilir.

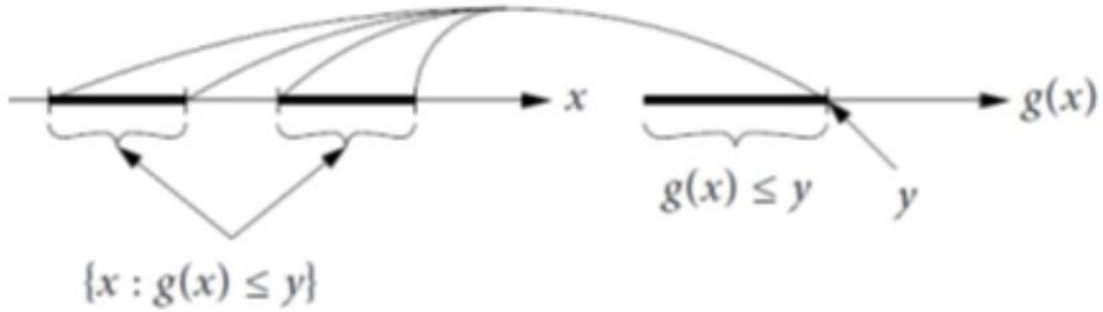
- $Y = g(X)$ okf'sini X'in okf'sinden elde etmek için ilk önce Y'nin bdf'sini buluruz.

$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{g(X) \le y\} = \int_{\{x:\, g(x)\le y\}} f_X(x)dx$$

Sürekli bir rasgele değişkenin fonksiyonu

$$F_Y(y) = P\{g(X) \le y\} = P\{X \le g^{-1}(y)\} \int_{\{x:\ x \le g^{-1}(y)\}} f_X(x)dx$$

Bu $\{Y \le y\}$'nin $g(x)$ altındaki ters görüntüsünün olasılığıdır.



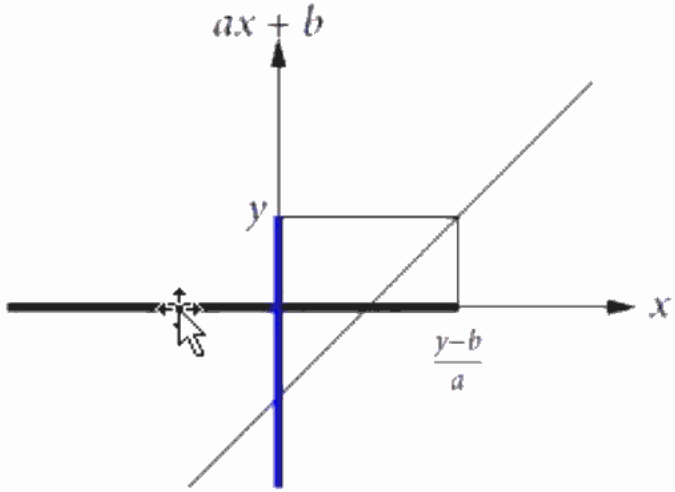
Daha sonra bdf'nin türevini alarak oyf'yi buluruz.

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$

El Gamal, 2021

Örnek: Doğrusal fonksiyon

- $X \sim f_X(x)$ ve $Y = aX + b, a > 0$ olarak verilmiş olsun.
- Y'nin ovf'sini bulmak için ilk önce bdf'sini bulalım.



$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{aX + b \le y\} = P\left\{X \le \frac{y-b}{a}\right\} = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

Daha sonra türevini alarak Y'nin ovf'sini aşağıdaki gibi buluruz:

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{d}{dy}F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\frac{1}{a}$$

Genel olarak $a \neq 0$ için

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|}f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

El Gamal, 2021

Örnek: Üstel r.d. ve doğrusal dönüşüm

- $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ve $Y = aX + b, a > 0$ olarak verilmiş olsun.
- Y'nin ovf'sini elde ettiğimiz formülü kullanarak bulalım.

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \qquad x \geq 0$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

$$f_Y(y) = \frac{\lambda}{|a|} e^{-\lambda \frac{y-b}{a}}, \qquad \frac{y-b}{a} \geq 0$$

$$f_Y(y) = 0, \qquad \frac{y-b}{a} < 0$$

Örnek: Gauss r.d. ve doğrusal dönüşüm

- $X \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$ ve $Y = aX + b$, $a > 0$ olarak verilmiş olsun.

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- Y'nin ovf'sini elde ettiğimiz formülü kullanarak:

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{2\sigma^2}}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2\sigma^2}} e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2a^2\sigma^2}}$$

Gauss r.d.'nin bir doğrusal fonksiyonu da Gauss r.d. verir. $Y \sim \mathrm{N}(b + a\mu, a^2\sigma^2)$

bdf kullanarak Gauss r.d.'nin olasılıklarının hesaplanması

- Gauss r.d.'nin bir doğrusal fonksiyonunun da Gauss r.d. olması gerçeğini herhangi bir Gauss'un bdf'sini standart normal (Gauss) bdf'si kullanarak hesaplamakta kullanabiliriz.

- $Y \sim \mathrm{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ r.d.'nin bdf'sini hesaplamak için Y'yi $X \sim \mathrm{N}(0,1)$ cinsinden $Y = \sigma_Y X + \mu_Y$ seklinde yazabiliriz,

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{\sigma_Y X + \mu_Y \leq y\} = P\left\{X \leq \frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y}\right\} = \Phi\left(\frac{y - \mu_Y}{\sigma_Y}\right)$$

- $\Phi(\cdot)$'nin değeri tablo veya bilgisayar kullanılarak hesaplanabilir.

Başlık eklemek için tıklatın

TABLE 5.1: AREA $\Phi(x)$ UNDER THE STANDARD NORMAL CURVE TO THE LEFT OF X

X	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817

Ross, 2014

Örnek

- $X \sim \mathrm{N}(3,9)$ bir Gauss r.d. ise aşağıdaki olasılıkları hesaplayınız.
- a) $P(2 < X < 5)$
- b) $P(X > 0)$
- c) $P(|X - 3| > 6)$

- a) $X \sim \mathrm{N}(3,9)$ r.d.'nin bdf'sini hesaplamak için X'i $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$ cinsinden $X = 3Z + 3$ şeklinde yazabiliriz, $Z = \frac{X-3}{3}$

$$
\begin{aligned}
P(2 < X < 5) &= P(X < 5) - P(X < 2) \\
&= P\left(\frac{X-3}{3} < \frac{5-3}{3}\right) - P\left(\frac{X-3}{3} < \frac{2-3}{3}\right) \\
&= P\left(Z < \frac{2}{3}\right) - P\left(Z < -\frac{1}{3}\right) \\
&= \Phi\left(\frac{2}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{3}\right) \\
&= \Phi\left(\frac{2}{3}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{1}{3}\right)\right) \approx 0.7454 - 1 + 0.6293 \approx 0.3747
\end{aligned}
$$

Ross, 2014

Örnek

- b)

$$
\begin{aligned}
P(X > 0) &= 1 - P(X < 0) \\
&= 1 - P\left(\frac{X-3}{3} < \frac{0-3}{3}\right) \\
&= 1 - P(Z < -1) \\
&= 1 - \Phi(-1) \\
&= 1 - \big(1 - \Phi(1)\big) \approx 1 - 1 + 0.8413 \approx 0.8413
\end{aligned}
$$

c)

$$
\begin{aligned}
P((|X-3| > 6) &= P(X - 3 > 6) + P(-X + 3 > 6) \\
&= P(X > 9) + P(X < -3) \\
&= P\left(\frac{X-3}{3} > \frac{9-3}{3}\right) + P\left(\frac{X-3}{3} < \frac{-3-3}{3}\right) \\
&= P(Z > 2) + P(Z < -2) \\
&= 1 - P(Z < 2) + P(Z < -2) \\
&= 1 - \Phi(2) + \Phi(-2) \\
&= 1 - \Phi(2) + \big(1 - \Phi(2)\big) \\
&= 2 - 2\Phi(2) \approx 2 - 2 \times 0.9772 \approx 0.0456
\end{aligned}
$$

Ross, 2014

Örnek

- Bir haberleşme kanalı üzerinden 0 biti için $X = -1$ işareti ve 1 biti için $X = 1$ işareti eşit olasılıkla gönderiliyor. Kanaldaki gürültüden dolayı alıcıda $Y = X + N$ işareti gözlemleniyor. Burada N kanal gürültüsü olup 0 ortalamalı ve 1 varyanslı bir Gauss olduğu bilinmektedir, $N \sim \mathrm{N}(0,1)$. Gürültü ve işaret istatistiksel olarak bağımsızdır. Alıcıda gönderilen işaretin 0 veya 1 olduğu aşağıdaki kurala göre tespit ediliyorsa tespit hatası nedir?

$$\hat{X} = \begin{cases} 1, & Y > 0.5 \\ -1, & Y \leq 0.5 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P(\{\text{Hata}\}) &= P\left(X \neq \hat{X}\right) \\ &= P\left(X = -1, \hat{X} = 1\right) + P\left(X = 1, \hat{X} = -1\right) \\ &= P\left(\hat{X} = 1 | X = -1\right) P(X = -1) + P\left(\hat{X} = -1 \middle| X = 1\right) P(X = 1) \end{aligned}$$

$P(X = -1) = P(X = 1) = 1/2$ olduğu soruda veriliyor.

$$P(\{\text{Hata}\}) = P\left(\hat{X} = 1 | X = -1\right) \times 0.5 + P\left(\hat{X} = -1 \middle| X = 1\right) \times 0.5$$

Ross, 2014

Örnek

Hata #1: -1 gönderildiğinde 1 tespit edilme, tespit aşamasında $Y > 0.5$ kuralı uygulandığı için

$$
\begin{aligned}
P(\hat{X} = 1|X = -1) &= P(Y > 0.5|X = -1) \\
&= P(Y > 0.5|X = -1) \\
&= P(X + N > 0.5|X = -1) \\
&= P(-1 + N > 0.5|X = -1) \\
&= P(N > 1.5|X = -1) \\
&= P(N > 1.5) \\
&= 1 - P(N \leq 1.5) \\
&= 1 - \Phi(1.5) \approx 1 - 0.9332 = 0.0668
\end{aligned}
$$



Ross, 2014

Örnek

Hata #2: 1 gönderildiğinde -1 tespit edilme, tespit aşamasında $Y \leq 0.5$ kuralı uygulandığı için

$$
\begin{aligned}
P(\hat{X} = -1|X = 1) &= P(Y \leq 0.5|X = 1) \\
&= P(Y \leq 0.5|X = 1) \\
&= P(X + N \leq 0.5|X = 1) \\
&= P(1 + N \leq 0.5|X = 1) \\
&= P(N \leq -0.5|X = 1) \\
&= P(N \leq -0.5) \\
&= \Phi(-0.5) \\
&= 1 - \Phi(0.5) \approx 1 - 0.6915 = 0.3085
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P(\{\text{Hata}\}) &= P(\hat{X} = 1|X = -1) \times 0.5 + P(\hat{X} = -1|X = 1) \times 0.5 \\
&= 0.0668 \times 0.5 + 0.3085 \times 0.5 = 0.1877
\end{aligned}
$$

Ross, 2014

Binom dağılımına normal yaklaşımı

- n ve p parametreli bir binom rasgele değikeni n çok büyük ise bir normal (Gauss) rasgele değişkene yakınsar. Yaklaşık normal r.d.'nin ortalaması ve varyansı binom r.d. ile aynıdır.

- $p = 1/2$ için DeMoivre (1773) ve p için Laplace (1812) tarafından ispatlanmıştır.

- DeMoivre-Laplace limit teoremi:

  S_n, n bağımsız deneme sonucunda oluşan başarılı çıktı sayısı ve p başarılı olma olasılığı ise $n \to \infty$ iken

$$P\left(a \le \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le b\right) \to \Phi(b) - \Phi(a)$$

S_n binom bir r.d.'dir. $\mathrm{E}[S_n] = np$ ve $\mathrm{Var}(S_n) = np(1-p)$

S_n'den ortalamasını çıkartıp standard sapmasına bölerek standard bir binom r.d. elde ederiz:

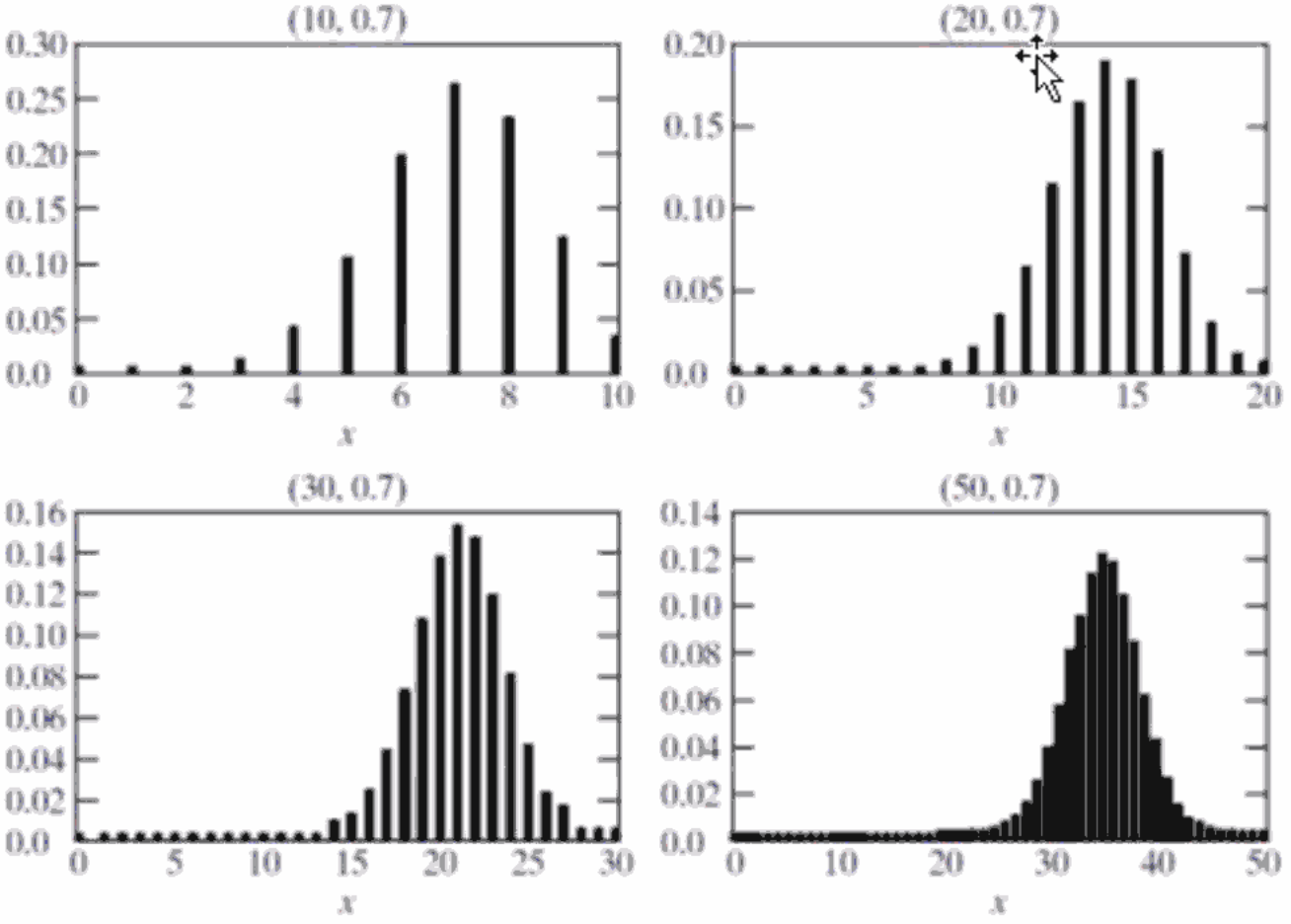
$$Z_n = \frac{S_n - \mathrm{E}[S_n]}{\sqrt{\mathrm{Var}(S_n)}} = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

Ross, 2014

Binom dağılımına normal yaklaşımı

- $n \to \infty$ iken Z_n 0 ortalamalı ve 1 varyanslı standard normal bir r.d.'e yakınsar.

$$P(a \le Z_n \le b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$



Ross, 2014